第 31 章　短期利率模型

第 29 章用布莱克模型为上限期权与互换期权定价，第 30 章在收益支付的时点或币种不对时修正了远期。两章做的是同一件事：输入一个报出的波动率，得出一个数。

两者都没有为期限结构建模，因此有一大类工具无法定价。**百慕大互换期权**可以在一组固定日期中的任何一天行权；持有人在第三年决定是否行权时，依据的是第三年的整条曲线，而布莱克模型从未构造过这条曲线。可赎回债券的发行人在十年里每年都面对同样的决策。结构化票据的票息取决于利率当前的水平，而且还以利率过去的水平为条件。

为这些工具定价，模型必须给出整条曲线自洽的演化，而不只是某一天某个利率的分布。管理账簿的要求更高：模型要能对账簿上每一笔交易一致地定价，使互换期权、可赎回债券与百慕大期权都按同一套曲线动态估值，风险才能加总。做到这一点最古老、至今仍最常用的办法，是对短期利率建模，再由它推出其余所有的量。

第 31.12 节决定了第六部分其余各章的读法：它用一个数字而不是一句断言，给引出第 32 章的那项缺陷定了价。单因子模型给一份 CMS 利差期权的定价是 56.2 个基点，而两个利率之间取符合现实的相关性时，它值 245.0。

本章从模型讲起，一直讲到引出下一章的那项缺陷。第 31.1 至 31.4 节是均衡模型 Vasicek 与 Cox–Ingersoll–Ross（CIR），以及无法复现今天曲线的模型为什么不用于定价。第 31.5 至 31.8 节是无套利的答案：Ho–Lee、Hull–White，以及实现它的树。第 31.9 至 31.11 节是这棵树的用途：百慕大互换期权、校准确定不了的量，以及通过期权调整利差处理的可赎回债券。第 31.12 至 31.15 节是修补及其限度：以基点计价的单因子缺陷、两因子、负利率与基准利率转换；第 31.16 至 31.19 节讨论这些模型在哪些场合仍是正确的工具、谁在用它们，第 31.18 节看境内。

31.1　短期利率模型是什么

在风险中性测度下为瞬时短期利率 $r(t)$ 设定一个随机过程；瞬时短期利率是借款期限趋于零时的利率，即期限缩至零时零息利率的极限。每一只零息债券的价格于是由

$$P(t,T) = \hat{E}_t\left[\exp\left(-\int_t^T r(s)\,ds\right)\right] \tag{31.1}$$

给出，这就是把第 13 章的风险中性估值用于支付 1 个货币单位的收益。

这是很强的建模选择：每一个未来日期上的整条期限结构，都由一个标量状态变量生成。该方法因此易于处理，第 31.12 节的缺陷也由此而来，两者无法分开。

模型要可用，需要两项性质。

解析的债券价格。若 (31.1) 有闭式解，模型就算得足够快，可以用于校准。具有这一性质的模型中，最大的一类是**仿射模型**，其中 $\ln P(t,T)$ 是 r 的仿射函数：

$$P(t,T) = A(t,T)\,e^{-B(t,T)\,r(t)} \tag{31.2}$$

若以利率而不是价格来写，取 $R(t,T)$ 为第 4.9 节的连续复利零息利率，则

$$R(t,T) = -\frac{\ln P(t,T)}{T-t} = \frac{B(t,T)\,r(t) - \ln A(t,T)}{T-t}$$

于是曲线上每个期限的利率都是这一状态变量的仿射函数，例 31.1 的曲线即由此而来。

*拟合今天曲线的能力。*模型输出的曲线若与观察到的曲线不同，那么还没涉及任何期权，它就已经把作为标的的互换与债券本身定错了价。区分两代模型的是这项要求，而不是模型是否符合现实；第 31.4 节将具体说明这一分界。

31.2 Vasicek 与均衡方法

第一代模型先问：r 服从什么样的过程在经济上是合理的？再由这个过程推出曲线。Vasicek 模型是

$$dr = a(b-r)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.3}$$

漂移项以速度 a 把 r 拉向 b：这是**均值回复**，也是利率区别于股票的性质。股票价格没有一个会回归的水平；短期利率有，因为央行和整个经济都在对它施加作用。图 31.1 显示回复作用于整个分布，而不只是期望利率。在合理的速度下，回复是缓慢的：半衰期（r 与 b 之间的期望差距减半所需的时间）为 $\ln 2/a$，在 $a = 0.10$ 时约为 7 年，因此在一笔十年期交易的存续期内，r 只会被部分地拉向 b。取 $a = 0$，利率就成为无漂移的随机游走，其离散程度按 $\sigma\sqrt{t}$ 无限增长；把 a 放回去，离散程度收敛到 $\sigma/\sqrt{2a}$。模型正是靠后者才给出有限的长期利率；第 31.5 节还会回到这一点，因为 $a = 0$ 本身就是一个模型。要注意回复到 b 的是哪个利率：随 t 增大而回复到 b 的是期望短期利率；零息曲线的长端则无论短期利率当时处于何处，都位于图中标出的更低水平 R_∞。

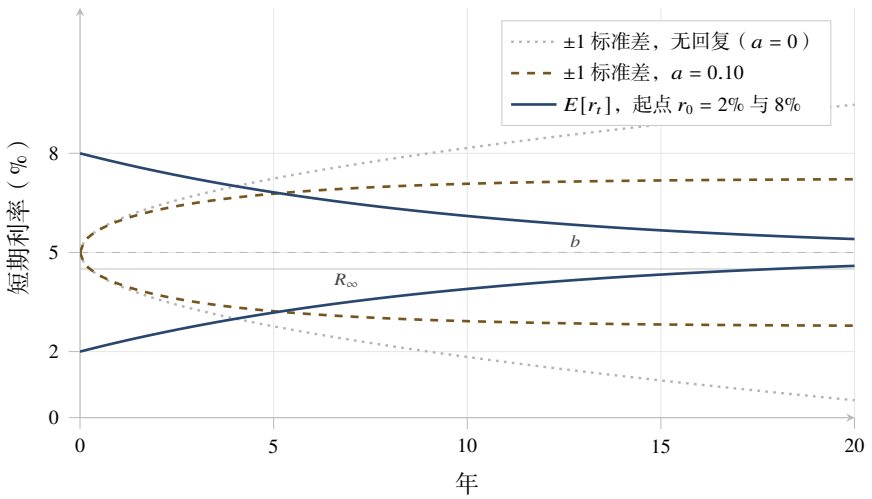


图 31.1: $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 下的均值回复，与同一模型取 $a = 0$ 的对照；R_∞ 是例 31.1 的极限零息利率。

式 (31.3) 是仿射的，其中

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

$$\ln A(t,T) = \frac{(B(t,T) - (T-t))\left(a^2 b - \sigma^2/2\right)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a}$$

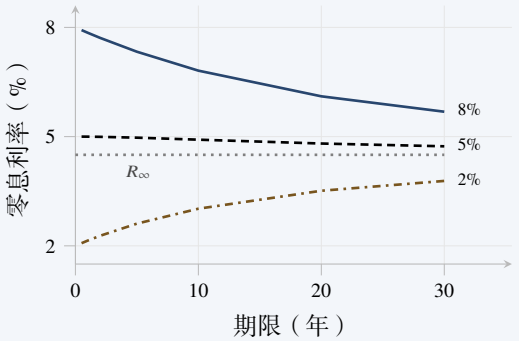
索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

债券价格以及整条曲线，都由 $r(t)$ 与三个常数决定。含 σ^2 的两项是凸性修正。把例 31.1 中曲线的长端压到 b 之下的，是第一项括号里的 $-\sigma^2/2$；最后一项对零息利率的贡献随期限增长而消失。

例 31.1　三个起始利率，一条曲线

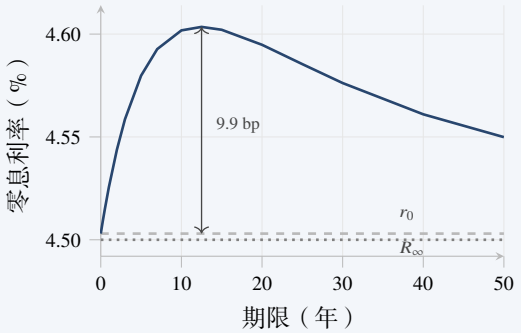
取 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$，从三个不同的起始短期利率计算零息曲线。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.073%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.999%	7.853%
2 年	2.275%	4.994%	7.713%
5 年	2.610%	4.971%	7.332%
10 年	3.020%	4.916%	6.812%
20 年	3.513%	4.810%	6.107%
30 年	3.783%	4.734%	5.684%



同一组参数给出了上行、平坦与下行三种曲线，形状由 r_0 相对于 b 的位置决定。

还有第四种形状，但只是勉强存在。当 $b - 3\sigma^2/4a^2 < r_0 < b$ 时曲线呈驼峰形；在这组参数下该区间宽 75 个基点，区间内最大的驼峰为 9.9 个基点，出现在 $r_0 = 4.50\%$，峰值在 12.5 年处。真实曲线的驼峰是它的五到十倍。这个形状在模型里存在，幅度却不存在。



$a = 0.10,\ b = 5\%,\ \sigma = 1\%,\ r_0 = 4.503\%$

三条曲线收敛到同一个长期利率，但它不是 b：

$$R_\infty = b - \frac{\sigma^2}{2a^2} = 5\% - \frac{0.0001}{0.02} = \mathbf{4.50}\%$$

这个差是凸性效应，与第 30 章的凸性调整是一回事：长期债券的价格是利率的凸函数，因此不确定性会抬高其期望价格、压低其收益率。在这里，模型自动给出了这项调整，无须另外加上。

但现在数一数自由度。整条曲线由三个参数和一个状态变量生成。曲线上有几百个可观察的点，模型却只有四个数，因此无法匹配市场。这不是校准失败，而是算术。

31.3　Cox–Ingersoll–Ross

Vasicek 的 r 服从正态分布，可以变为负数。最著名的修正是

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\sqrt{r}\,dW \tag{31.4}$$

$\sqrt{r}$ 项有两个后果。波动率随利率水平下降而下降，这与 2008 年之前的数据相符；而扩散系数在零处消失，因此利率保持非负。严格为正则需要更强的条件，即 **Feller 条件** $2ab > \sigma^2$；该条件不成立时，零点可达，并成为反射边界。

模型仍为仿射，债券价格仍有闭式解，其系数比 Vasicek 的更繁，但并不更难求值。记 $\tau = T - t$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$，则

$$B(t,T) = \frac{2\,(e^{\gamma\tau} - 1)}{(\gamma + a)\,(e^{\gamma\tau} - 1) + 2\gamma}$$

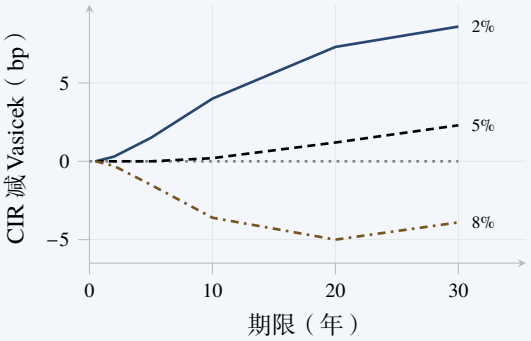
$$A(t,T) = \left[\frac{2\gamma\, e^{(a+\gamma)\tau/2}}{(\gamma + a)\,(e^{\gamma\tau} - 1) + 2\gamma}\right]^{2ab/\sigma^2}$$

极限零息利率为 $R_\infty = 2ab/(\gamma + a)$，同样低于 b，同样差一项凸性修正，但这一项现在依赖于利率的水平，因为波动率依赖于它。例 31.2 度量扩散项的这一改变对曲线的影响。

例 31.2　保证利率为正的代价

两个模型只有在波动率可比时才谈得上比较。Vasicek 的扩散项是 σ，CIR 的是 $\sigma\sqrt{r}$，因此当 CIR 的 σ 取 $0.01/\sqrt{0.05} = 4.47\%$ 时，二者在 $r = b$ 处相等。取例 31.1 的 $a = 0.10$ 与 $b = 5\%$ 并配上该值，则两个模型在 $r = 5\%$ 处都有 1% 的瞬时波动率。Feller 条件宽裕地成立：$2ab = 0.0100$，而 $\sigma^2 = 0.0020$。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.074%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.998%	7.852%
2 年	2.278%	4.994%	7.710%
5 年	2.626%	4.971%	7.317%
10 年	3.059%	4.918%	6.777%
20 年	3.586%	4.821%	6.057%
30 年	3.869%	4.757%	5.645%

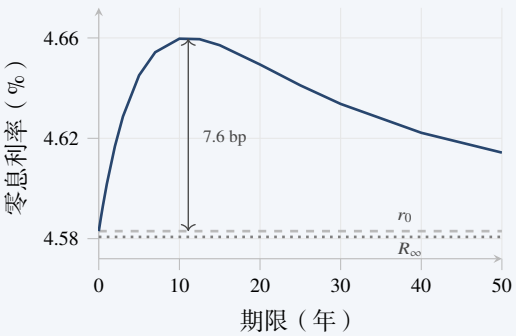


左：CIR 的零息曲线。右：这些曲线减去例 31.1 的曲线，以基点计。

两组曲线几乎相同。最大差距在 30 年期，为 8.6 个基点；5 年以内不到两个基点。保证利率为正，几乎没有让曲线形状付出代价，CIR 因此主导了二十年。

差距虽小，其符号却很能说明问题。从 $r_0 = 2\%$ 出发，CIR 的曲线位于 Vasicek 之上；从 8% 出发则位于其下。凸性修正随方差增大，而在 CIR 中方差随利率变动：起点低时可用来压低长端的方差更少，起点高时更多；Vasicek 则在两种情形下施加同样的修正。极限零息利率反映的是同一件事：$R_\infty = 4.58\%$，而 Vasicek 是 4.50%；低于 b 的幅度是 0.42 个百分点，而不是 0.50。

CIR 也会出现驼峰形，区间更窄：从 4.40% 到 b，宽 60 个基点，Vasicek 则是 75 个。其中最大的驼峰为 7.6 个基点，出现在 $r_0 = 4.58\%$，峰值在 11 年处。两个模型的最大驼峰都出现在 R_∞ 处，而且都无法做大。无论采用哪种扩散项，单因子模型都产生不出现实幅度的驼峰。



$a = 0.10$, $b = 5\%$, $\sigma = 4.47\%$, $r_0 = 4.583\%$

二十年间，CIR 模型一直是应对 Vasicek 负利率问题的标准答案，但这场争论的结局应当直说：利率变成了负的，在若干主要货币中持续了数年。不能产生负利率的模型，无法校准到存在负利率的市场；不是近似不行，而是根本不行，因为一个不会低于零的过程，无论参数取什么值，都不会给观察到的状态赋予任何概率。

因此，使 CIR 受青睐的性质，正是使它退出的原因。这一点会反复出现，第 31.14 节把它作

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为一般性论点来讨论。

31.4　均衡模型为何不用于定价

例 31.1 已包含全部论证，但应当把它表述为一条原则，而不只是某个模型的局限。

均衡模型把今天的期限结构当作输出。它问的是：所假定的过程蕴含怎样的曲线？答案是一条只有三四个参数自由度的曲线。

交易台需要把今天的期限结构作为输入。若模型给出的十年期零息利率是 4.92%，而市场是 4.10%，那么按该模型定价的每一种工具都是错的，错误的大小与其中的期权毫无关系。在偏差八十个基点的曲线上定出的互换期权价格，不能算是互换期权价格。

这一区分需要说准确，因为人们常把它说得好像均衡模型只是不够精确。

均衡模型回答的是另一个问题，而且是一个正当的问题。经济学家追问曲线应当是什么样子，风险管理者要生成在几十年跨度上内部自洽的情景，他们需要的都是由模型推出、而非拟合出曲线的模型。正因如此，养老金与保险负债的真实世界情景生成至今仍在使用这类模型。

但正在报价的交易台不能用，第二代模型存在的唯一目的就是消除这个问题。

31.5　Ho–Lee 与无套利思想

让漂移成为时间的函数，并选取这个函数，使模型复现观察到的曲线。这样建立的模型把今天的曲线当作输入而不是输出，称为**无套利模型**。

从可观察的量出发。输入是今天的零息曲线，即第 7 章由报价工具构建的贴现因子 $P(0,t)$。拟合型模型要从中取用的，不是第 31.1 节的零息利率 $R(0,t)$，而是**初始远期曲线**，即今天的价格所蕴含的 t 时刻瞬时借款利率：

$$f(0,t) = -\frac{\partial \ln P(0,t)}{\partial t} \qquad \text{等价地} \qquad P(0,t) = \exp\left(-\int_0^t f(0,u)\,du\right)$$

两种描述包含相同的信息，$R(0,t)$ 就是 $f(0,u)$ 在 $[0,t]$ 上的平均。这里要用远期曲线，因为漂移是局部量，必须与曲线的局部描述相匹配，而不是与平均值相匹配。

Ho–Lee 是最简单的情形：

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.5}$$

$\theta(t)$ 不是待估计的参数，而是解出来的：

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + \sigma^2 t$$

按照这一构造，模型精确拟合曲线。

这就是无套利一代模型的全部思想，实现起来出奇地简单：按机械规则选出一个时间函数，就把不能定价的模型变成了能定价的模型。代价是 $\theta(t)$ 不含任何信息，它只能取拟合所要求的值，因此这类模型无法解释曲线为何是这个形状。它是带随机成分的插值方法，本章其余每个模型都应这样理解。

Ho–Lee 有一项在实践中致命的缺陷：没有均值回复。T 期限远期利率的波动率与 T 无关，恒为 σ，所以模型认为三十年远期利率与一年远期利率波动一样大。数据的情况见第 31.6 节。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

31.6 Hull–White

给 Ho–Lee 加上均值回复，或给 Vasicek 加上一个拟合的漂移，两种说法是同一个模型：

$$dr = \big[\theta(t) - ar\big]dt + \sigma\, dW \tag{31.6}$$

与 Ho–Lee 一样，θ 是解出来的，而不是估计出来的；用同一条初始远期曲线 $f(0,t)$ 写出来，

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + a\, f(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$$

当 $a \to 0$ 时最后一项趋于 $\sigma^2 t$，于是回到第 31.5 节的 θ。[技术附注 31] 推导了这一点，并解释为什么单个时间函数能同时匹配所有期限。实务中从不需要计算 θ，因为债券价格可以直接用今天的曲线写出：

$$\ln A(t,T) = \ln \frac{P(0,T)}{P(0,t)} + B(t,T)\, f(0,t) - \frac{\sigma^2}{4a}\left(1 - e^{-2at}\right) B(t,T)^2$$

因此 θ 不出现在任何实际计算中：它是为拟合曲线而解出的，最后留下的正是这条曲线。

Hull–White 是主力模型：它精确拟合初始曲线，债券与欧式期权价格有闭式解，并且可以建在重合树上。使用短期利率模型的交易台，几乎都用它或与它相近的模型。

两个常数的作用不同，把它们混为一谈是使用该模型时最常见的错误。

例 31.3　a 与 σ 各自控制什么

瞬时远期利率由对式 (31.2) 求导得到：

$$f(t,T) = -\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} = -\frac{\partial \ln A(t,T)}{\partial T} + e^{-a(T-t)}\, r(t)$$

这里用到 $\partial B/\partial T = e^{-a(T-t)}$。式中只有 r 是随机的，因此远期利率按该因子继承 r 的扩散项，从今天看其波动率为

$$\sigma\, e^{-aT} \tag{31.7}$$

T	$a = 0.01$	$a = 0.05$	$a = 0.10$	$a = 0.20$
1 年	99.0	95.1	90.5	81.9
2 年	98.0	90.5	81.9	67.0
5 年	95.1	77.9	60.7	36.8
10 年	90.5	60.7	36.8	13.5
20 年	81.9	36.8	13.5	1.8
30 年	74.1	22.3	5.0	0.2

远期利率波动率，单位基点，取 $\sigma = 100$ 个基点。

σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状。$a = 0.01$ 时这条曲线几乎是平的，这实际上就是 Ho–Lee，三十年远期的波动是一年远期的四分之三。$a = 0.20$ 时三十年远期基本没有波动率，同样是错的，只是错在另一个方向。

两者作用于不同的特征，因此可以从数据中分别识别。第 29.10 节的波动率立方体包含多个到期日的上限期权与互换期权，其波动率的期限结构决定 a，水平决定 σ。

这是乐观的说法。第 31.10 节将表明，对最重要的那些工具，这一说法并不成立。

图 31.2 展示的正是使 Hull–White 可用的参数：仅凭 a 就能决定三十年远期利率是与一年期几乎一样波动，还是几乎不动。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

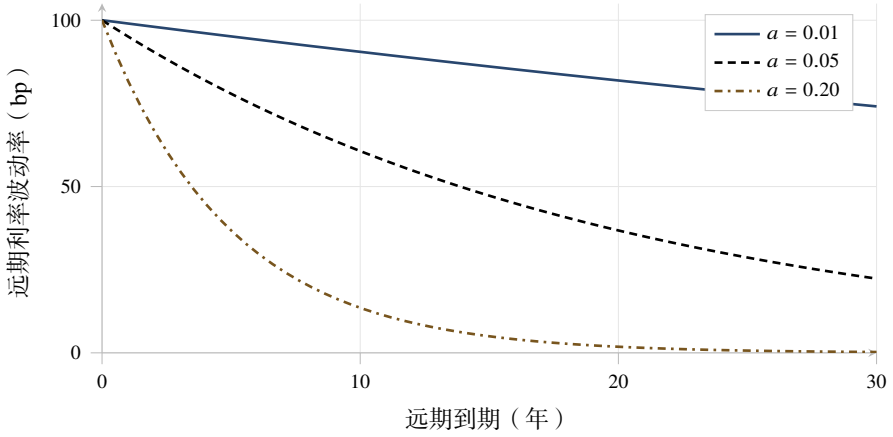


图 31.2: 式 (31.7)，$\sigma = 100$ bp。

31.7　欧式期权的闭式解

无须构建任何格点，这个模型就已经可用：每一种欧式利率期权都有闭式解，而且都出自其中一个公式。例 31.4 用一份上限期权和一份互换期权演示了下面这些公式。

*零息债券期权。*在 T 远期测度下，远期债券价格 $P(t,S)/P(t,T)$ 是鞅；又因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 是正态变量 r 的仿射函数，它是对数正态鞅。其瞬时波动率 $\sigma e^{-a(T-t)}(1-e^{-a(S-T)})/a$ 是确定性的，因此累积方差是一个确定的数而不是随机变量，其在期权存续期上的平方根为

$$\sigma_P(T,S) = \frac{\sigma}{a}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)\sqrt{\frac{1-e^{-2aT}}{2a}} \tag{31.8}$$

对数正态加上确定性的波动率，正是布莱克公式所依据的假设，因此对执行价 X、在 T 到期、标的为在 S 到期的债券，零息债券看涨期权（ZBC）与看跌期权（ZBP）为（Φ 为标准正态分布函数）

$$\mathrm{ZBC} = P(0,S)\,\Phi(h) - X\,P(0,T)\,\Phi(h-\sigma_P) \tag{31.9}$$

$$\mathrm{ZBP} = X\,P(0,T)\,\Phi(\sigma_P-h) - P(0,S)\,\Phi(-h) \tag{31.10}$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P}\ln\frac{P(0,S)}{X\,P(0,T)} + \frac{\sigma_P}{2}$$

其中看跌期权 (31.10) 由看涨期权 (31.9) 经平价关系得出。式中只出现今天的曲线与两个参数。式 (31.8) 的两个因子都会饱和：在债券剩余期限上饱和于 σ/a，在期权存续期上饱和于 $\sigma/\sqrt{2a}$。这与式 (31.7) 是同一现象的另一面。[技术附注 31] 推导了式 (31.8) 并算出这两个上限。

*利率上限期权。*第 29.3 节表明，一份名义本金为 L、以长度为 τ_i 的计息期 $[T_i,T_{i+1}]$ 上的利率为标的、执行价为 K 的上限单元，就是 $L(1+\tau_i K)$ 份以 T_{i+1} 债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau_i K)$ 的看跌期权。代入式 (31.10)，即可逐期为上限期权定价，不含任何近似。

*互换则根本不需要公式。*其价值是债券价格的线性函数：

$$V = L\left[P(0,T_0) - P(0,T_n) - K\sum_{i=1}^{n}\tau_i P(0,T_i)\right]$$

式中既没有 a 也没有 σ，互换的价值完全来自曲线。这是必然的：模型拟合的正是这条曲线，按构造就会复现它。这也恰好表明模型从哪里开始起作用：参数只在含有期权性的地方起作用；把互换定错价的模型，犯的不是建模错误，而是拟合错误。这就是第 31.4 节论点的一句话版本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

欧式互换期权。行使一份付固定方互换期权，就是行使按面值卖出一只债券的权利，该债券在每个 t_i 支付 $c_i = K\tau_i$，本金并入最后一笔支付，即 $c_n = 1 + K\tau_n$；这就是第 29.6 节的等价关系。在这里使问题可解的，是模型只有一个因子。每一个 $P(T,t_i)$ 都是 $r(T)$ 的递减函数，因此付息债券也是，于是存在唯一的 r^* 使它恰好值面值。在 r^* 之上，每一只成分债券都同时低于它在该处的取值 $X_i = P(T,t_i;r^*)$；在 r^* 之下则每一只都高于它。行权域完全重合，于是

$$\text{付固定方互换期权} = L\sum_{i=1}^{n} c_i\,\mathrm{ZBP}(T,t_i,X_i) \tag{31.11}$$

这就是 **Jamshidian 分解**，它是恒等式而不是近似。它依赖于对单一状态变量的单调性，因此在两种情形下失效：一是出现第二个因子（此时行权域是平面上的一条曲线，而不是一个阈值），二是百慕大式行权安排，此时某一日期的决策取决于剩余各项权利的价值。这两种情形都要交给第 31.8 节的树来处理。

例 31.4　一份上限期权与一份互换期权

取连续复利的平坦曲线 4%，即 $P(0,T) = e^{-0.04T}$，并取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，名义本金 100。左：一份 2 年期、半年一付、执行价 4% 的上限期权，各期的远期利率都是 4.040268%。右：一份期限 1 年、标的为 3 年期互换、按年支付、执行价为平价利率的付固定方互换期权，其年金因子为 2.662181，平价利率为 4.081077%，由式 (31.11) 得 $r^* = 3.987895\%$。

上限单元	σ_P	价值
[0.5, 1.0]	33.98	0.142743
[1.0, 1.5]	47.12	0.190218
[1.5, 2.0]	56.60	0.222055
上限期权		**0.555017**

期限	c_i	X_i	价值
2 年	0.040811	0.960860	0.014025
3 年	0.040811	0.923177	0.025775
4 年	1.040811	0.886915	0.906913
互换期权			**0.946713**

σ_P 以基点计。

尽管各期的远期利率相同，上限单元的价值仍随到期日上升，因为 σ_P 随期权存续期增大；这种增长有界，体现的正是均值回复的作用。互换期权的价值几乎全部集中在最后一期，因为本金在那里支付。

两个数字都用另一种方法验算过：把收益直接对 $r(T)$ 的分布积分，不作分解，也不用债券期权公式，两种算法吻合到小数点后九位。这项校验只有在 T 远期测度下才成立，其中

$$r(T) \sim \mathcal{N}\left(f(0,T),\ \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2aT}\right)\right)$$

均值恰好是远期利率，而在风险中性测度下还要多出一项 $(\sigma^2/2a^2)(1-e^{-aT})^2$。若改用后者去积分互换期权，得到的是 0.952366 而不是 0.946713；仅仅因为最后一步用错了测度，就产生了 0.6% 的误差。这正是随后两个例子的主题。

第 28 章证明了：计价单位的选择不改变价格，但选对了能大大减少工作量。有了模型，这两点都可以用数字说明。

例 31.5　不变性及其用处

一份以 [2.0, 2.5] 区间单利利率为标的的上限单元，在 2.5 年支付，执行价 4%，名义本金 100。模型为式 (31.6)，取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，所拟合的市场曲线给出 $P(0,2.0) = 0.932913$ 与 $P(0,2.5) = 0.914898$。远期利率随之得出：

$$F_0 = \frac{1}{\tau}\left(\frac{P(0,T_1)}{P(0,T_2)} - 1\right) = 2.0 \times \left(\frac{0.932913}{0.914898} - 1\right) = 3.9381\%$$

（甲）在 2.5 年远期测度下。远期利率是鞅，不需要为漂移建模。由第 29.3 节的恒等式，记 $1 + \tau K = 1 +$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$0.5\times4\% = 1.02$，这份上限单元就是 $L(1+\tau K) = 102$ 份以 2.5 年期债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau K) = 0.980392$ 的看跌期权。该债券在这里是对数正态的，因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 关于 r 是仿射的，而 Hull–White 的 r 服从正态分布；其远期价格带有确定性的波动率：

$$\sigma\, B(T_1,T_2)\sqrt{\frac{1-e^{-2aT_1}}{2a}} = 64.1 \text{ bp}$$

与式 (31.10) 的零息债券期权一样，这使布莱克公式在这里是精确的，而非近似：

$$\text{上限单元} = L\cdot P(0,T_2)\,[(1+\tau F_0)\Phi(d_1) - (1+\tau K)\Phi(d_2)] = \mathbf{0.22478353}$$

这是闭式解，几微秒即可算完。

（乙）*在风险中性测度下。*现在计价单位是货币市场账户，因此收益必须沿每条模拟的 r 路径贴现。两百万条对偶路径、两百步：

$$\mathbf{0.22498411} \qquad \text{(标准误差0.00023576)}$$

*两者相差仅 0.85 个标准误差。*定理由此得到确认：计价单位只是度量单位的选择，价格与之无关。

（丙）*测度变换要防止的错误。*设想有人在风险中性测度下算出期望收益，再用今天的零息利率贴现，即把收益与贴现因子视为相互独立：

$$0.23044665 \qquad \text{误差}+\mathbf{2.52}\%$$

这 2.52% 恰好就是收益与贴现因子之间的协方差。上限单元在利率高时支付，而利率高时贴现因子小；忽略这一相关性就会高估价值。

远期测度的作用就在于此：以 $P(t,T_2)$ 作计价单位，贴现已经并入计价单位，因此不会残留协方差项。布莱克的上限单元公式之所以精确而非近似，正是因为这一市场惯例已经作出了这个选择。

测度变换并非走形式：它是精确公式与模拟之间的差别，也是正确答案与漏掉一项协方差的答案之间的差别。

同一个模型还能回答第二个问题。第 28.7 节证明，远期价格是 T 远期测度下的期望；在风险中性测度下它并不是期望，两者之差是一个协方差。

例 31.6　在风险中性测度下，远期价格不是期望

$S_0 = 100$，股票波动率 25%，$T = 5$，取例 31.5 的曲线使 $P(0,T) = 0.824639$。远期价格是

$$F(0,T) = \frac{100}{0.824639} = 121.2652$$

这是由无套利决定的事实，与任何相关性无关。

现在在例 31.5 的 Hull–White 模型中，取股票与短期利率之间的一系列相关性，计算风险中性测度下的 $E^{Q}[S_T]$。这个期望有专门的名称：第 28.7 节已经确立，期货价格是 Q 下的鞅，因此 $E^{Q}[S_T]$ *就是*在 T 交割的期货价格，下表中的比值就是第 30.3 节的期货–远期基差，只不过是在模型内部算出的，而不是从行情中读出的：

$\rho(S,r)$	$E^{Q}[S_T]/F(0,T)$	差距
−0.50	0.989442	−1.056%
−0.25	0.996260	−0.374%
0.00	1.003125	+0.313%
+0.25	1.010037	+1.004%
+0.50	1.016997	+1.700%

远期价格固定，而 $E^{Q}[S_T]$ 随 ρ 变化，因此在随机利率下两者只在某个特定的相关性上碰巧相等；一般而言，只有利率是确定性的时候两者才会重合。零相关并不够：$\rho = 0$ 一行仍高出 0.31%。

这个差距由两部分组成。随 ρ 变化的部分就是该资产与贴现因子之间的协方差，与例 31.5 中造成 2.52%

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

误差的是同一个量：因忽略这一协方差而定错价的上限单元，与高于远期价格的期货价格，是同一个量的两个名字。$\rho = 0$ 时仍留下的部分来自贴现因子自身的凸性：

$$E^{Q}\left[e^{\int_0^T r\,ds}\right] = \frac{e^{\mathrm{Var}\left(\int_0^T r\,ds\right)}}{P(0,T)}$$

只要短期利率是随机的，它就大于 $1/P(0,T)$。

由此得出一条警告。在风险中性测度下模拟并报告“期望终端价格”的模拟程序，报告的不是远期价格，而是期货价格。在 $\rho = 0.5$、期限 5 年时，差距为 1.7%，比所对照的远期的买卖价差还大。

31.8 建树

第 31.7 节的闭式解覆盖了欧式情形。其余情形都需要格点。Hull–White 的树分两步建成；分两步是这一构造的核心思想，而不是计算细节。

第一步：几何形状与概率。 第一步为一个漂移水平为零的过程建树，

$$dx = -ax\,dt + \sigma\,dW, \qquad x(0) = 0 \tag{31.12}$$

节点落在 $x = j\Delta x$ 上。从第 j 层出发，一步之内该变动的均值与方差为

$$M = -a\,j\Delta x\,\Delta t, \qquad V = \sigma^2\Delta t$$

三个分支概率由三个条件确定：复现这两个矩，且概率之和为一。记 $\eta = M/\Delta x = -aj\Delta t$，并分支到 $j+1$、j、$j-1$，则

$$p_u + p_m + p_d = 1, \qquad p_u - p_d = \eta, \qquad p_u + p_d = \frac{V}{\Delta x^2} + \eta^2$$

步长的选取正是为了让这组方程的解简洁。取 $\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ 使 $V/\Delta x^2$ 变为 $1/3$，三个方程即解为

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 + \eta}{2}, \qquad p_m = \frac{2}{3} - \eta^2, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 - \eta}{2} \tag{31.13}$$

在中心处 $\eta = 0$，三者即为 1/6、2/3、1/6。到这里，曲线还没有出现在任何一个式子中，因此第一步只需建一次，就可以反复使用。

对称分支在哪里失效。 记 $u = aj\Delta t$，于是 $\eta = -u$。式 (31.13) 中的 p_u 与 p_d 对任何 u 都为正（它们都是判别式为负的二次式），但中间的 p_m 不是：

$$p_m = \frac{2}{3} - u^2 < 0 \qquad \text{只要} \qquad u > \sqrt{2/3} = 0.8165$$

用节点指标写出来就是 $j > 0.8165/(a\Delta t)$：在离中心足够远的地方，漂移强到对称分支无法匹配。

补救办法是让最上面的节点向下分支，到 j、$j-1$、$j-2$。同样的三个方程给出

$$p_u = \frac{7}{6} + \frac{u^2 - 3u}{2}, \qquad p_m = -\frac{1}{3} - u^2 + 2u, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{u^2 - u}{2} \tag{31.14}$$

起约束作用的仍是中间的概率。解 $-\frac{1}{3} - u^2 + 2u \geq 0$ 得

$$1 - \sqrt{2/3} \;\leq\; u \;\leq\; 1 + \sqrt{2/3}, \qquad \text{即} \qquad 0.1835 \leq u \leq 1.8165$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两种分支方式各自在一个区间上有效，两个区间重叠于 $0.1835 \le u \le 0.8165$。切换必须发生在这个窗口之内，越早切换，树越窄。因此 $j_{\max}$ 是满足下式的最小整数

$$j_{\max} \;\ge\; \frac{1-\sqrt{2/3}}{a\,\Delta t} \;=\; \frac{0.1835}{a\,\Delta t} \tag{31.15}$$

即切换后的分支首次有效的那一层。*树的底部与顶部互为镜像*：在 $-j_{\max}$ 处分支为上–上–持平，即把式 (31.14) 在 $-u$ 处读出并交换 p_u 与 p_d。

第二步：把树位移到曲线上。　第二步把每一层位移一个 $\alpha(i)$，使 $r = x + \alpha(t)$（x 即式 (31.12) 的过程）复现今天的零息曲线。所用的是本章通用的曲线：

$$R(T) = 4.2\% - 1.2\%\, e^{-0.25T}, \qquad P(0,T) = e^{-R(T)\,T}$$

按连续复利计；例 31.5 与例 31.6 以及此后每一个用树的例子，其贴现因子都由它算出。这些位移由阿罗–德布鲁价格逐个时间步向前算出。记 $Q(i,j)$ 为这样一种证券今天的价格：若树到达节点 (i,j) 则支付 1 美元，否则支付零。这就是第 13.3 节的状态价格，只是采用了利率文献中的名称。这些位移是解出来的，不是拟合出来的；例 31.7 给出了全过程和每一个数字。

几何上有一个特征值得画图说明，因为这一构造在这里不再显而易见。

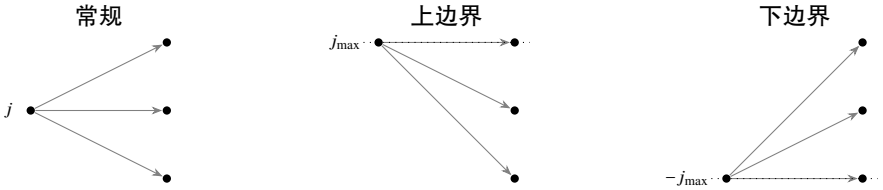


图 31.3: 分支方式在 $\pm j_{\max}$ 处切换。示意图，间距被夸大。

图 31.3 是式 (31.15) 的图示：在 $j_{\max}$ 以下分支是对称的，在最上面的节点上是向下–向下–持平，在最下面的节点上是向上–向上–持平。

*于是这棵树不再变宽。*这不是近似，而是均值回复本身的几何表达。

例 31.7　一步一步把树建起来

取本章的曲线，$a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，但令 $\Delta t = 1$ 年，使每个数都能列在纸面上。本例之后所述的生产用树，在 $\Delta t = 0.25$ 下采用完全相同的构造。

第一步定下几何形状，此后不再改变。$\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t} = 0.017321$，$j_{\max}$ 是不小于 $0.1835/(a\Delta t) = 2.294$ 的最小整数，故 $j_{\max} = 3$。分支概率只依赖于 j，与曲线无关，也不随时间步变化，因为第一步完全不涉及两者：

j	p_u	p_m	p_d	分支到
+3	0.835467	0.089067	0.075467	$j, j-1, j-2$
+2	0.099467	0.641067	0.259467	$j+1, j, j-1$
+1	0.129867	0.660267	0.209867	$j+1, j, j-1$
0	0.166667	0.666667	0.166667	$j+1, j, j-1$
−1	0.209867	0.660267	0.129867	$j+1, j, j-1$
−2	0.259467	0.641067	0.099467	$j+1, j, j-1$
−3	0.075467	0.089067	0.835467	$j+2, j+1, j$

漂移体现为不对称：在中心之上，向下的概率大于向上的，而且这种失衡随 $|j|$ 增大。这就是离散化的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

均值回复。首尾两行出自式 (31.14)，它们的三个概率对应不同的节点，因此在 $j = +3$ 处 p_u 反而最大：在那里它是停留在 j 的概率，而不是升到 j 之上的概率。四步就足以用到这两行：树在第 3 层到达 $j = \pm 3$，正是这两行把它带到第 4 层。

*第二步每一步解一个方程。*从 $Q(0,0) = 1$ 开始。在第 i 层，使树复现下一个贴现因子的位移为

$$\alpha(i) = \frac{1}{\Delta t}\left[\ln \sum_j Q(i,j)\, e^{-j\Delta x\, \Delta t} \;-\; \ln P\big(0,(i+1)\Delta t\big)\right] \tag{31.16}$$

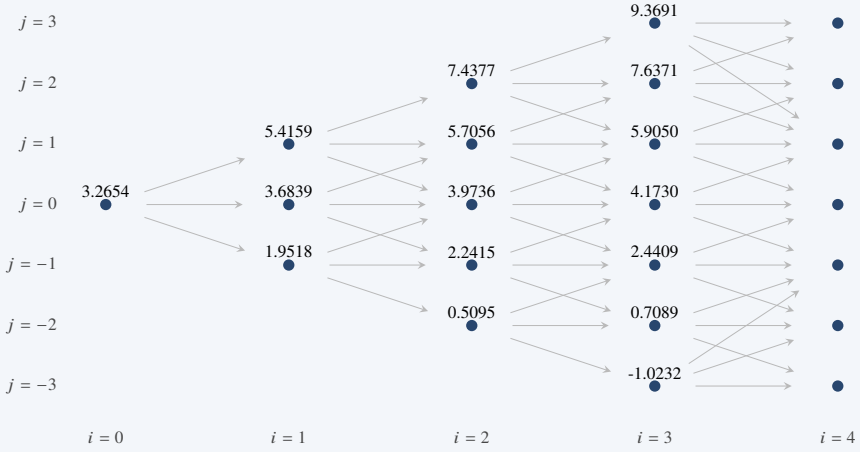
此后阿罗–德布鲁价格向前推进，

$$Q(i+1,k) = \sum_j Q(i,j)\; p(j \to k)\; e^{-(\alpha(i)+j\Delta x)\Delta t}$$

其中 $p(j \to k)$ 是 p_u、p_m、p_d 中由第 j 层到达第 k 层的那个概率，若三者都不能到达则为零；用哪一个，由上表分支到一列决定。这样走四步，得到

	$i=0$	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$
$Q(i,+3)$	—	—	—	0.0018	0.0048
$Q(i,+2)$	—	—	0.0198	0.0369	0.0477
$Q(i,+1)$	—	0.1613	0.2045	0.2092	0.2017
$Q(i,\ 0)$	1.0000	0.6452	0.4799	0.3907	0.3356
$Q(i,-1)$	—	0.1613	0.2081	0.2165	0.2123
$Q(i,-2)$	—	—	0.0205	0.0395	0.0528
$Q(i,-3)$	—	—	—	0.0020	0.0056
$\alpha(i)$	3.2654%	3.6839%	3.9736%	4.1730%	—
$P(0,(i+1)\Delta t)$	0.9679	0.9329	0.8967	0.8604	—

最后一列没有 α：第 4 层是树的终点，$\alpha(4)$ 要由 $P(0,5)$ 确定。



短期利率 $r(i,j) = \alpha(i) + j\Delta x$，以百分数计；第 4 层是终端层，不带利率。*第 3 层与第 4 层的节点同为七个*：树到达 $\pm j_{\max}$ 之后就不再变宽。

在每一层 i 上，$\sum_j Q(i,j)\, e^{-r(i,j)\Delta t}$ 都精确地还原出 $P(0,(i+1)\Delta t)$，即表中最后一行，一位不差。

有三点值得注意。第一，这些 Q 并不对称（在 $i = 2$ 上是 0.0198 对 0.0205）：即便 j 与 $-j$ 处的概率互为镜像，各节点上的贴现也不同。第二，α 沿曲线从 3.27% 上升到 4.17%，因为它吸收了远期利率向上的斜率。第三，第 3 层最下面的节点利率为 −1.0232%：高斯型短期利率会变成负的，第 31.14 节把这当作性质而不是缺陷来处理。

*这里没有任何迭代。*式 (31.16) 是一元一次方程，右端各项都已算出，因此曲线精确还原到机器精度，而不是还原到某个容差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

本章的生产用树以同样的构造在 $\Delta t = 0.25$ 上运行，覆盖 11 年：44 步，$\Delta x = 0.008660$，$j_{\max} = 10$。把这 44 层中每一层的阿罗–德布鲁价格相加，返回的正是输入的贴现因子，误差不超过末位一个单位。这是机器精度，而不是收敛的结果，因为 $\alpha(i)$ 是精确求解方程得到的，而不是拟合出来的。

这一点需要记住，因为它把两类误差区分开来：树的离散化误差影响期权价值，这是第 31.9 节的主题；但它完全不影响作为标的的曲线，因此这棵树上互换期权定价出错，绝不是曲线拟合不良所致。

31.9　百慕大互换期权

树的用途正在于此。

例 31.8　一份有五个日期的期权，而不是五份期权

一份收取固定方互换期权，标的互换的固定利率为 4%、到期于 $t = 6$，名义本金 100，在第 31.8 节的生产用树上定价。

先检验这套方法。一年后到期的欧式收取方期权有闭式解，由 Jamshidian 分解（债券期权是各零息债券期权的组合）得出，为 **1.1465**。树的结果应当收敛到这个值：

每年步数	树	误差
4	1.1637	+0.0172
8	1.1696	+0.0231
12	1.1667	+0.0202
24	1.1586	+0.0121
48	1.1502	+0.0037

误差随网格加密而缩小，但并不单调：每年 8 步比 4 步更差。原因第 20.2 节已经说明：格点的误差取决于节点相对于收益折点的落位，而加密网格会移动节点。交易台若不检查这一点就对两个树值做外推，得到的答案会比两者都差。

取每年 24 步，为可在 $t = 1, 2, 3, 4, 5$ 每年行权的百慕大定价，并与各份欧式对照：

行权权利	价值
欧式，仅 1 年	1.1586
欧式，仅 2 年	1.1953
欧式，仅 3 年	1.0559
欧式，仅 4 年	0.7974
欧式，仅 5 年	0.4412
五份欧式之和	4.6484
百慕大，五者任选其一	**1.6995**

百慕大比价值最高的欧式贵 42.2%，却只有五份欧式之和的 37%。

它高于任何一份欧式，因为选择权本身有价值：持有人不必事先猜测哪个日期最好。

它远低于总和，因为这些权利相互替代，而不是相互叠加：第二年行权，第三、四、五年的期权就不复存在。五份欧式的组合是五份期权；百慕大是有五个日期的一份期权。1.70 与 4.65 之间的差距，就是这句话的全部经济含义。

布莱克模型得不出 1.6995。它能为表中上半部分的每一行定价，因为每一行都是以单一利率为标的的欧式期权。但对“选择”它无能为力，因为作出选择需要知道第三年的曲线，而布莱克模型从不构造曲线。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

31.10 校准及其无法确定的参数

这里的校准比字面意思要窄。第 31.6 节已经拟合好了曲线：$\theta(t)$ 是解出来的，使今天的 $P(0,t)$ 精确复现，没有任何选择余地。尚未确定的只有 (a,σ) 这一对参数，它们支配的是波动率而不是水平。因此在已拟合曲线的短期利率模型中，校准就是从期权价格中选出两个常数，所用期权即第 29.10 节波动率立方体中的上限期权与互换期权；校准从来不是去匹配曲线，因为这是自动完成的。

做法与通常相同：取一组有报价的工具，在试验值 (a,σ) 下用模型为每一种定价，再最小化加权平方差之和：

$$\min_{a,\sigma} \sum_i w_i \left[V_i^{\text{model}}(a,\sigma) - V_i^{\text{market}}\right]^2$$

其中权重 w_i 按第 21.10 节所述来选。有了第 31.7 节的闭式解，校准才快到可以每天早上运行一次，这也是推导这些闭式解的实际理由。

哪些工具进入这个和式，决定了校准能看到什么。例 31.3 表明 a 与 σ 可以分别识别。下面这个例子是本章最重要的例子，它表明在最关键的地方并非如此。

例 31.9 每一份欧式都匹配，百慕大不匹配

把一年后到期、标的为五年期互换的欧式收取方期权固定在其树上价值 1.1586。对每个均值回复速度 a，解出精确复现该价值的 σ，再为例 31.8 的百慕大重新定价。

a	σ	欧式	百慕大	相对 $a=0.08$
0.01	0.00823	1.1586	1.6474	−3.1%
0.03	0.00871	1.1586	1.6622	−2.2%
0.08	0.01000	1.1586	1.6995	—
0.15	0.01202	1.1586	1.7541	+3.2%
0.30	0.01724	1.1586	1.8705	+10.1%

每一行给校准工具的定价在小数点后四位完全相同，而百慕大价格的变动范围达到其自身价值的 13.1%。

这一机制正是双因子模型存在的理由。百慕大的价值取决于不同行权日利率之间的关系，即第三年的曲线包含多少关于第四年曲线的信息。这一关系由 a 支配，而单独一份欧式互换期权不含任何相关信息，因为它只观察曲线一次。

应对办法有三种，交易台应当清楚自己用的是哪一种。

校准到共同到期的一组期权。选用在百慕大每个行权日到期、标的互换终止于同一日期的一组互换期权。这是标准做法，对 a 的约束远强于单一期权，因为这组期权观察了多个日期。

由历史数据确定 a，只校准 σ。这种做法更粗糙，但在那组期权缺乏流动性时有其合理性。第 29.10 节对 SABR 的 β 得出同样的结论（交易台固定它，而不是拟合它）：数据不足以确定某个参数时，应在校准之外选定它，而不是让拟合凭空编出一个值；第 21.13 节对境内 Heston 校准的建议也是如此。

或者报一个区间。第 21.11 节论证，模型风险应当披露而不是隐藏；这里的区间只需任何交易台都能运行的五行计算即可得到。

不可取的是只校准到一份欧式，再把百慕大价格报到小数点后四位：上表表明，这四位小数由一个未被观察的参数决定。

31.11 可赎回债券与期权调整利差

短期利率树最大的应用不是互换期权，而是可赎回债券市场；模型在这个市场给出的数字，其名称夸大了它的性质。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.10　Z 利差藏起了什么，OAS 又假定了什么

一只 10 年期、票息 5%、按年付息的债券，自第三年起每年可按面值赎回，在第 31.8 节的生产用树上定价。

不可赎回债券，零利差	106.9013
可赎回债券，零利差	101.6743
内嵌的赎回期权	**5.2270**

现在设这只债券的市场价是 99.00。可以报出两个利差。

*Z 利差*是在忽略赎回权的情况下，加到曲线上以复现价格的常数：**94.6 个基点**。

期权调整利差（OAS）是在对赎回权建模的前提下复现价格的常数：**52.1 个基点**。

相差的 42.5 个基点就是赎回期权的价值，折算成了每年的收益率。组合经理若用 Z 利差把这只债券与不可赎回债券比较，会看到 94.6，并断定它提供了丰厚的信用补偿。但其中大约一半是投资者卖出期权所得的补偿，OAS 的意义正在于把这部分剥离出去。

现在改变模型的参数：

a	σ	**OAS**
0.03	0.010	39.5 bp
0.08	0.010	52.1 bp
0.20	0.010	71.5 bp
0.08	0.015	20.9 bp

随着市场并不报价的参数取值变化，OAS 从 20.9 变到 71.5 个基点。Z 利差尽管有种种缺点，却是关于价格的事实；*OAS 则是关于价格与模型的事实*，“调整”一词体现不出其中有多少来自模型。

实用规则随之而来。在同一个账簿内部，用同一个模型、同一次校准结果比较 OAS 是有意义的；在 a 与 σ 取值不一致的两家机构之间比较，则几乎没有意义。把交易商的 OAS 与自己的比较，比的是两个模型，而不是两只债券。

31.12　单因子的缺陷

到目前为止，每个模型都只有一个不确定性来源，由此产生的后果是任何校准都无法消除的。

在任何未来日期，曲线上每个利率都是 $r(t)$ 的确定性递增函数。两年期利率与十年期利率不可能反向变动，也不可能作互不相关的变动，而是完全相关。模型并非把相关性近似为 1，而是断定它就是 1。

对互换期权或可赎回债券，这尚可接受，因为收益取决于单一利率，或取决于状态变量的单调函数。对收益取决于曲线形状的任何工具，这却是致命的，而且致命的程度可以直接算出来。

例 31.11　完全相关的代价

以十年期与两年期互换利率之差为标的的五年期期权，即 **CMS 利差期权**，是销售最广的结构化票息之一。两个远期利率分别为 3.40% 与 2.80%，正态波动率分别为每年 90 与 75 个基点，年金因子 4.20。远期利差为 60 个基点，期权为平值期权。

利差的波动率是 $\sqrt{\sigma_{10}^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_{10}\sigma_2}$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

ρ	利差波动率	期权价值	倍数
1.00	15.0 bp	56.2 bp	1.00
0.95	30.0 bp	112.4 bp	2.00
0.90	39.7 bp	148.7 bp	2.65
0.80	54.1 bp	202.6 bp	3.61
0.70	65.4 bp	245.0 bp	4.36
0.50	83.5 bp	312.9 bp	5.57

单因子模型只能落在第一行。它给出 56.2 个基点，而其中的 15.0 甚至算不上相关性假定，只是 $|\sigma_{10}-\sigma_2|$，即两个利率以略有不同的速度同步变动后剩下的残差。

取符合市场情况的相关性 0.70，这份期权值 245.0 个基点，是前者的 4.4 倍。

由此得出三点。

任何校准都无法修正它。可以抬高 σ，迫使单因子模型复现 245，但那样一来，账簿里每一份互换期权都会定错价。误差在模型的结构里，不在参数里，这正是第 21.11 节对股票模型所作的区分。

而且误差有固定的方向。单因子模型总是低估利差期权，因为 $\rho = 1$ 使利差的波动率最小。依据单因子模型卖出这类期权的交易台，是在以自己算出的偏低价格系统性地卖出。

这个量级本身就说明了为什么需要第 *32* 章。4.4 倍的差距不是小修小补能解决的。

31.13 双因子模型

补救办法是引入第二个不确定性来源。标准构造是加入随机的均值回复水平：

$$dr = \big[\theta(t) + u - ar\big]dt + \sigma_1\, dW_1, \qquad du = -b\,u\,dt + \sigma_2\, dW_2 \tag{31.17}$$

其中 $dW_1\, dW_2 = \rho\, dt$，这里的 b 是 u 回复到零的速度，不再是水平。等价地，r 是两个零均值的均值回复因子与一个为拟合曲线而选定的确定性位移之和，即 **G2++** 形式。这个名称本身就描述了构造：G 是高斯（Gaussian），2 是两个因子，“++”指位移。实务中通常采用这种实现，因为两个零均值因子比随机的均值回复水平更容易离散化。

短端与长端现在由两个冲击的不同组合驱动，因此不同期限的利率不再完全相关，曲线可以变陡、变平、扭转。模型仍是仿射的，债券价格仍有闭式解。

代价是实实在在的，需要权衡。

参数从两个变成五个，校准也相应地更不稳定。这是第 21.4 节讨论 Heston 时遇到过的问题：那里也没有哪个参数只影响一项特征。

而且格点变成二维的。双因子树采用 3×3 的分支结构，节点数按平方增长，因此双因子模型通常用蒙特卡洛或二维网格上的有限差分来实现，而不用树。树还有一重障碍：对九个分支概率作自然的相关性修正，只在 $|\rho| \le 1/3$ 时可行。[技术附注 31] 给出了这一障碍以及消除它的变量替换，汇集了双因子的债券与期权公式，并说明 Jamshidian 分解为什么在第二个因子下不再成立。

第 32.17 节给出在所有这些模型之间作选择的规则；就因子个数而言，关键在于收益取决于利率的水平还是曲线的形状，而例 31.11 的问题（这份收益在 $\rho = 1$ 时值多少？）可以判断属于哪一种。

31.14 负利率与相应的修正

Hull–White 的 r 服从正态分布，因此有正的概率变为负数，例 31.12 表明这一概率并不小。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.12　模型给出的负利率频率

取 3% 的平坦远期曲线；令 $r(T)$ 服从以远期利率为中心、标准差为模型蕴含值的正态分布，模型给负短期利率赋予的概率为：

	1 年	2 年	5 年	10 年
$a = 0.05$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.3%	6.5%	11.6%
$a = 0.05$，$\sigma = 1.5\%$	2.0%	6.9%	15.7%	21.3%
$a = 0.10$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.0%	4.6%	7.5%

10 年期上，中间一行给负短期利率赋予的概率超过五分之一。在利率转负之前（丹麦 2012 年 7 月、欧元区 2014 年 6 月），这被视为该模型的首要缺陷，也被视为应当选用 CIR 或对数正态短期利率的理由。

后来利率变成了负的，并持续数年，这项性质于是成了 Hull–White 存活下来、而竞争者被淘汰的原因。高斯模型能为现实中的市场定价；只能取正值的模型根本无法校准到这个市场。

一般性的教训，与第 19.9 节从 1987 年、第 26.6 节从房价中得到的相同：以无约束情形“不可能发生”为由施加的约束，只是关于样本的陈述，而样本总比未来短。模型认为不可能的区域，正是它下一次受检验的地方。

在确实需要利率为正或有下界的场合，标准的修正是**位移**模型，或第 29.9 节的位移与正态对数正态方法。前者把保持为正的模型（如 CIR 或对数正态短期利率）用于 $r + s$，s 为常数位移，这把下界从零移到 $-s$，而不是取消下界；后者把同一思路用于报价惯例而不是过程。

对数正态短期利率（如 Black–Karasinski 模型，其 $\ln r$ 作均值回复）保住了正值，代价是失去闭式解：它没有闭式的债券价格，因此 Jamshidian 分解不能用，树的位移 $\alpha(i)$ 也不能由式 (31.16) 直接算出，而要在每一步用牛顿迭代求解。这是它在树上与 Hull–White 的唯一实质区别。

31.15　基准利率转换之后

第 7 章围绕无风险利率重建了曲线框架，第 29 章重写了上限单元。这对本章有什么影响？

影响比预想的小，原因颇有启发。短期利率模型建模的是瞬时无风险利率，这更接近 SOFR 与 €STR 的实际性质，而不是 LIBOR 过去的性质。转换消除了一项不一致，而不是造成了一项：2022 年之前，模型中的 r 是无风险利率，产品参照的却是含信用的利率，两者的差距由惯例吸收。

确实发生变化的有两点。

对隔夜利率下已清算的交易，贴现曲线与预测曲线现在是同一条，因此第 7.5 节的多曲线复杂性根本不会出现在短期利率模型中。需要利差的场合（含信用的基准或货币基差），利差作为确定性利差直接加上，而不单独建模。这一建模选择值得了解，通常也够用。

后置复利的定盘还引入了一个短的平均窗口，第 29.4 节通过调整上限单元的方差来处理。在短期利率树上则根本不需要调整：树模拟的是 r 的路径，计息期上的平均可以直接算出。这是这类模型相对于远期利率模型的一项优势，虽小却实在，而且与通常的优劣次序相反。

31.16　这些模型在什么时候仍是正确的工具

第 32 章将介绍各方面都更真实、但多数方面也更难用的模型。支持短期利率模型的理由不是怀旧，而是四项性质。

它们能自然地处理美式与百慕大行权。树在每个节点都给出继续持有的价值，因此提前行权决策不需要额外的计算成本。远期利率模型做不到这一点，需要借助第 20.11 节的回归方法。按名义本金计，可赎回与百慕大账簿是利率模型最大的应用领域之一，对它们而言这一点是决定性的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

它们速度快。一棵44步的树为一份百慕大定价只需几毫秒；交易台每晚要为数千个头寸重估并计算敏感度，这一点很重要。

它们参数少，这在市场数据丰富时是缺陷，在数据匮乏时是优点。例31.9已表明，就可得的数据而言，两个参数已经多了一个。

而且它们直接处理短期利率中的路径依赖，第31.15节用后置复利说明了这一点。

反对的理由只有第31.12节所述的一条，第32.17节把它变成了何时改用其他模型的规则。

31.17 谁在用，用来做什么

可赎回债券交易台以及购买这类债券的投资者。在几乎每一家报价机构，例31.10的OAS都由短期利率模型给出，第26.3节的按揭提前还款模型也建立在同一套框架之上：提前还款模型需要一条利率路径作为输入，而这条路径正是由短期利率模型生成的。

百慕大互换期权交易台，对它们而言，例31.9的校准问题是每天都要作的决定，而不是教科书中的一个知识点。

保险公司与养老金，用于为含内嵌保证的负债估值。最低结算利率就是一份五十年期的利率下限期权，必须用能够生成如此长期限一致曲线的模型来估值。

结构化票据的发行人，用于水平型票息。利差型票息则不用，这正是第31.13节划出的界限，也是交易台常常同时运行单因子和双因子模型、并在两者之间分配交易的原因。

以及风险管理者，用于情景生成。在这里，第31.2节的均衡模型难得地重新派上用场。真实世界情景生成器需要的是由经济上自洽的过程推出的曲线，而不是拟合今天报价的曲线，因为它要回答的问题是可能发生什么，而不是一笔对冲要花多少钱。

31.18 中国市场的若干差异

境内使用这些模型所受的约束与国际市场不同，差异不在数学，而在三个方面：可用于校准的数据、短端的制度结构，以及含权债券本身的合约形态。

没有可校准的欧式期权

第31.10节建议用共同到期的一组互换期权校准，而这在境内基本无法做到。

境内人民币利率互换以FR007与Shibor 3M为主要参考，成交集中在1年与5年。**利率互换期权**于2020年3月起步，最初挂钩LPR，成交稀疏，没有可以读出波动率曲面的连续报价。因此第29.10节的波动率立方体在境内不存在，而例31.3中“a由期限结构决定、σ由水平决定”的分工，在境内缺乏执行所需的数据。

因此a与σ两个参数都只能由历史数据估计，而不能从期权价格校准。这与第21.13节关于境内Heston校准的结论一致，而且情况更严重：那里至少有五到七个可靠的期权报价，这里常常连一个可靠的长期限互换期权报价都没有。

其后果需要说清楚，因为它比听上去更彻底。第31.11节指出OAS是关于价格与模型的事实；在境内，模型参数不来自任何市场价格，因此*OAS是关于价格与一组历史估计的事实*。例31.10中20.9到71.5个基点的区间，在境内不是对模型风险的说明，而是实际的不确定性范围。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

利率走廊：短端不是高斯的

第 31.14 节的负利率争论在境内是理论性的，因为人民币利率从未为负。但境内短端有一种国际市场没有的结构，它对模型的影响比负利率更大。

人民银行运行一条**利率走廊**：上限是隔夜常备借贷便利（SLF）利率，下限是超额存款准备金利率。截至 2026 年 10 月，下限为 0.35%（2020 年 4 月起未变），上限为 2.25%（2025 年 5 月起），走廊宽度 190 个基点，政策利率即 7 天期逆回购利率为 1.40%。走廊之内还有一条更窄的“软走廊”：临时隔夜正、逆回购的操作利率，2026 年 6 月起为 7 天期逆回购利率减、加 25 个基点。隔夜与 7 天回购利率绝大多数时间在走廊内运行。2026 年 10 月 19 日，人民银行行长表示，人民银行将研究择机把公开市场主要操作的期限由 7 天改为隔夜，届时公开市场隔夜回购利率将成为主要政策利率，具体时间尚未确定。

高斯短期利率模型并不知道这条走廊的存在，它给走廊之外赋予的概率并不小。

例 31.13　高斯分布放在走廊里

令短期利率从政策利率 1.40%（略高于走廊中点 1.30%）起步，取 $a = 0.05$、$\sigma = 1\%$（这组参数给出的波动与境内互换利率的波动大致相符），计算模型给走廊之外赋予的概率：

T	r 的标准差	低于下限	高于上限	在走廊外
0.5 年	70 bp	6.6%	11.2%	17.8%
1 年	98 bp	14.1%	19.2%	33.3%
2 年	135 bp	21.8%	26.4%	48.2%
5 年	198 bp	29.8%	33.4%	**63.2%**
10 年	251 bp	33.8%	36.8%	70.6%

5 年期上，模型有 63.2% 的概率质量落在走廊之外，即落在政策框架专门要防止的区域。

现在反过来问：要让模型尊重这条走廊，需要什么样的参数？若走廊得到有效执行，r 的平稳标准差不应超过走廊宽度的约四分之一，即约 48 个基点。Hull–White 的平稳标准差是 $\sigma/\sqrt{2a}$，于是

σ	蕴含的 a
0.006	0.80
0.008	1.42
0.010	2.22
0.012	3.19

这些均值回复速度比通常从互换期权数据拟合出的 0.03 到 0.10 高一到两个数量级。

结论不在于应当选哪一组参数，而在于没有哪一组能同时满足两者：走廊要求极快的均值回复，曲线长端的波动率则要求缓慢的均值回复。单一区制的模型无法同时描述被行政手段钉住的短端和自由浮动的长端，这正是境内期限结构与国际市场最实质的差别。

务实的做法是把短端与长端分开：短端用带反射或软界限的过程，或直接用以政策利率为中心的区制模型；长端用本章的方法。如何把两者衔接起来，是境内利率建模尚未解决的问题。这并非数学难题，而在于是否要把政策作为模型的一部分。

含权债券：不是可赎回，是回售加调整

境内数量最多的含权债券不是第 31.11 节的可赎回债券，而是一种双边结构，其期权含义完全不同。

标准形态是“3+2”：一只五年期债券，投资者在第三年末有**回售权**，可按面值把债券卖回给发行人；在回售窗口开启之前，发行人有**票面利率调整权**，可以在事先披露的区间内调整第四、五

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

年的票息。

在美国的结构中，期权在发行人手里，投资者相当于卖出一份赎回期权，承受第 26.3 节的负凸性。

在境内的结构中，投资者持有回售权，发行人持有先行使的票息调整权，因此这不是一份期权，而是次序明确的两步博弈：发行人先行动，投资者后行动。

例 31.14　两项权利如何相互抵消

一只 5 年期、票息 4.50% 的债券，投资者在第三年末可按面值回售，发行人可先把第四、五年的票息调整到 [0%, 8%] 内的任一水平。假设第三年到第五年的远期零息利率为 3.252%（连续复利）。

第三年末，投资者手中剩下两笔票息加面值，其价值随调整后的票息 c 变化：

调整后 c	剩余部分价值	投资者回售?
2.00%	97.51	是
3.00%	99.42	是
3.50%	100.37	否
4.00%	101.32	否
4.50%	102.28	否
5.00%	103.23	否

盈亏平衡的调整票息是 3.3055%，恰好等于两年期远期平价利率 $(1-d_2)/(d_1+d_2)$。两种算法给出同一个数并非巧合："按面值回售"与"按面值发行"是同一个条件。

追求成本最小化的发行人会把 c 定在略高于 3.3055% 的水平，回售权于是不会被行使。两项权利几乎完全相互抵消。

因此内嵌期权的价值远小于其中任何一项权利单独的价值，由此产生一个直接的实际后果：标准的 OAS 模型假定投资者免费持有回售权且票息固定，因而会系统性地高估这项期权，进而系统性地高估 OAS。

现实比这个模型复杂，因此需要三点限定。

调整区间是有约束的。若披露的区间不含盈亏平衡点，发行人无法把票息定到那里，期权就重新具有价值。因此，区间宽度是这一结构中最重要的条款，却常常被忽视。

发行人未必最小化成本。现金紧张的发行人可能宁愿调高票息，以避免回售带来的一次性偿付；这时"最优"的方向就反过来了，回售权变成了关于*发行人流动性*的期权，而不是关于利率的期权。*利率模型问题由此变成了信用问题*，第 24.17 节关于城投的讨论与此最为相关。

投资者也未必最优行权。资管产品的持有期限，以及回售操作本身的流程成本，都会使部分投资者在应当回售时没有回售。*假定最优行权的模型会高估债券价值*，方向与上一条相反。

综合三点：境内含权债的期权价值主要不取决于利率波动率，而取决于条款设计、发行人的融资约束与投资者行为。在这一领域，本章的方法只能提供框架，不能提供答案；承认这一点，比报出精确到小数点后两位的 OAS 更有用。

被规定的曲线：保险准备金评估

第 31.4 节的整个论证是：曲线必须作为输入，因为它是可观察的。境内有一个重要场合，曲线既不是观察到的，也不是由模型推出的，而是规定的。

保险合同准备金的法定评估所用的贴现率曲线，由监管规则确定，以国债收益率曲线的**移动平均**（750 日）为基础再附加一个综合溢价（原保监会 2017 年的规则规定溢价不超过 120 个基点；2021 年银保监会的偿付能力监管规则第 3 号已改为按产品类型分档设定，前 20 年的溢价为：1999 年及以前签发的高利率保单 75 个基点，万能险、投资连结险、变额年金及中短存续期产品 30 个基点，其他产品 45 个基点）。使用移动平均是为了平滑准备金和利润，而不是为了反映当期的贴现率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这与本章的框架直接冲突，而且是有意为之。移动平均曲线不是无套利曲线：按它贴现的负债与按市场曲线对冲的资产不会同步变动，因此按规则计量负债、按市场对冲资产的保险公司，对冲越有效，会计上的波动可能越大。这与第 27.8 节 DVA 的情形属于同一类问题，即两套体系为不同目的度量同一对象；只是在这里，两套体系的差异是一条曲线，而不是一个调整项。

对使用本章模型的人，实际含义很具体。用来给内嵌保证定价的模型，必须校准到市场曲线，因为对冲在市场上执行；计量准备金的曲线则是规定的。两个数字都对，只是回答的不是同一个问题；把两者混为一谈的机构会发现，自己对冲的是一个会计数字，而不是一项经济风险。

LPR：一个不是扩散过程的利率

最后一项差异对模型的适用性最根本。

第 29.7 节讨论了挂钩 LPR 的期权。但 LPR 由报价行每月报出一次，在政策利率的基础上加点形成（2019 年改革时参照中期借贷便利利率，2024 年起改为参照 7 天期逆回购利率），其变动是离散的、稀疏的、由政策驱动的，常常连续数月不变，然后一次调整 5 到 25 个基点。

这不是扩散过程，而本章的每个模型都是扩散过程。把 Hull–White 校准到 LPR 的历史序列，得到的模型把政策决定当作布朗运动，会给出连续的路径、连续的对冲比率，以及真实世界中不会出现的分布。

正确的结构是跳跃过程或区制模型：LPR 在离散时点以某个概率跳到相邻的水平。这更接近第 21.5 节的跳跃扩散，而不是本章的内容。

这也解释了一个常被误读的市场现象。境内 LPR 挂钩产品的隐含波动率看上去很低，这不是因为利率没有不确定性，而是因为不确定性集中在少数几个日期上，正是第 23.8 节所说的“波动率是有日程的”，只是日程从盘中事件换成了每月 20 日的报价。用扩散模型对这种波动率作年化处理的机构，会在报价日之外系统性地高估风险，在报价日则系统性地低估风险。

31.19　这些结果是怎么来的

第 15 章为股票期权建立的方法无法直接搬到债券上，因为债券的波动率必须在到期时归零，而且状态变量是整条曲线而不是一个价格。理清这个问题用了二十年。

Vasicek（1977）给出了第一个严肃的答案：设定一个均值回复的短期利率，由它可以闭式地推出整条曲线。它的缺陷是根本性的，也很有启发：作为均衡模型，它给出的曲线不是今天的曲线。Cox、Ingersoll 与 Ross（1985）为这一思路提供了一般均衡基础，并给出使利率保持为正的平方根扩散，但同样的缺陷依然存在。

Ho 与 Lee（1986）把问题反了过来：把今天的曲线当作给定，让模型去拟合它。这就是无套利转向，此后的工作都沿着这一方向展开。Hull 与 White（1990）把两者结合，在拟合模型上加入均值回复，这正是本章所用的形式；Black、Derman 与 Toy（1990）以及 Black 与 Karasinski（1991）在对数正态形式下做了同样的事。Jamshidian（1989）证明在单因子模型中，以债券组合为标的的期权可分解为一个期权组合，因此欧式互换期权在这些模型中从一开始就有闭式解；百慕大则要等到格点出现。

小结

布莱克模型只能为以单一利率为标的的期权定价，无法为百慕大互换期权或可赎回债券定价，因为后者需要每个未来决策日上的整条曲线。短期利率模型用单个状态变量生成这条曲线，模型

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此易于处理，其核心缺陷也由此而来。寥寥几个参数不可能匹配有数百个点的曲线，于是无套利一代模型把漂移设为解出来的时间函数：$\theta(t)$ 不含任何信息，这类模型都是带随机成分的插值方法。CIR 的 $\sqrt{r}$ 保证利率为正，而这恰恰使它在利率转负之后无法校准。

在 Hull–White 中，σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状，远期利率波动率按 σe^{-aT} 衰减。树把曲线复现到机器精度，因为位移 $\alpha(t)$ 是解出来的，而不是拟合出来的；收敛大致是一阶的，却不是单调的。

可在多个日期行权的百慕大，价值明显高于其中价值最高的单份欧式，又远低于所有欧式之和：一组欧式是多份期权，百慕大是有多个日期的一份期权。固定用于校准的欧式而改变 a，每一份欧式都纹丝不动，百慕大却显著变化，因为一份欧式只观察曲线一次，不含关于 a 的任何信息。只校准一份欧式，却把百慕大报到小数点后四位，是不可取的。

对可赎回债券，Z 利差高出 OAS 的部分足以说明：表面上的信用补偿有相当一部分是对所卖出期权的补偿；但在寻常参数范围内，OAS 本身的变动幅度也很大。Z 利差是关于价格的事实，OAS 是关于价格加模型的事实，因此跨机构比较 OAS，比的是模型而不是债券。

在单因子模型中，每个利率都是同一状态变量的增函数，因此所有利率完全相关；这是模型的断定，而不是近似。CMS 利差期权被迫在 $\rho = 1$ 下定价，只得到其在现实相关性下价值的一小部分；任何校准都无法修正，而且误差的符号恒定。水平型产品用单因子，形状型产品用双因子，检验方法是看该收益在 $\rho = 1$ 下值多少。

高斯型利率会变负，在长期限上这一概率远不可忽略。利率转负之前，这被视为该模型的主要缺陷，后来却成了它存活下来的理由：模型认为不合情理的区域，正是它下一次受检验的地方。在提前行权、计算速度以及数据不足以支撑更多参数的场合，短期利率模型依然是正确的工具；收益取决于曲线形状时，它总是错误的工具。

延伸阅读

Vasicek 与 Cox、Ingersoll、Ross 的原始论文都很短，陈述了“均衡模型想做什么”；读完本章再读它们，比先读更有收获，因为它们想做的，正是第 31.4 节所说交易台不能用的。Hull 与 White 关于扩展模型和三叉树构造的论文是第 31.6 与 31.8 节的一手来源，其中关于树的那篇论文对两步构造的描述精确到可以直接据此编写代码。Brigo 与 Mercurio 的书是这一类模型的标准参考，包括第 31.13 节的 G2++ 形式与第 31.14 节的位移变体，本章只陈述而未推导的代数也可在其中查阅。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本是实务参考，对例 31.9 的校准问题论述详尽得多，并得出相同的结论。关于 OAS，投资者一方的文献从持有人的角度说明例 31.10 中的参数依赖，即报出的利差对波动率与行权策略作了哪些假设；交易商一方的文献记录的则是报价所依据的模型。要追问一个报出的 OAS，读前者；要复现它，读后者。境内方面，人民银行关于利率走廊与公开市场操作的季度货币政策执行报告是理解第 31.18 节短端结构的一手材料；关于含权债，交易商协会与交易所的债券条款文本，以及中债估值中心关于含权债估值方法的说明，是这一题目的一手材料。

练习题

31.1 解释布莱克模型为什么不能为百慕大互换期权定价，并具体说明它缺少的是什么。

31.2 在 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 的 Vasicek 模型中计算极限长期利率并解释它为什么低于 b；再解释均衡模型为什么无法匹配观察到的期限结构，以及为什么这是算术问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

31.3 解释 $\theta(t)$ 在 Ho–Lee 中的作用及其为什么不含信息，并指出使该模型在实务中被弃用的缺陷，以及暴露这一缺陷的量。

31.4 用 σe^{-aT} 在 $\sigma = 100$ bp 下计算 $a = 0.05$ 与 $a = 0.20$ 时十年远期利率的波动率，并解释波动率期限结构的哪一项特征由 a 设定、哪一项由 σ 设定。

31.5 描述 Hull–White 建树的两个步骤、说出哪些量是解出来的，并解释为什么树能把初始曲线复现到机器精度却仍会把期权定错价。

31.6 解释为什么分支形态必须在 $\pm j_{\max}$ 处改变，以及不改变会出什么问题。

31.7 在例 31.8 中解释百慕大为什么比任何单份欧式贵、又远低于它们之和，以及树向 Jamshidian 值的收敛为什么不是单调的。

31.8 解释为什么单独一份欧式互换期权不含关于均值回复速度的信息，用例 31.9 说出在欧式被精确匹配的前提下百慕大价值的区间，并描述三种合理的应对与一种不可取的做法。

31.9 解释 Z 利差与期权调整利差的区别，以及两者之差度量的是什么。

31.10 用例 31.10，说出 $a = 0.08$ 时 $\sigma = 1.0\%$ 与 $\sigma = 1.5\%$ 下的 OAS，并解释这对跨交易商比较 OAS 意味着什么。

31.11 解释单因子模型为什么迫使所有利率完全相关，以及这为什么是断言而不是近似。

31.12 用例 31.11 说出 CMS 利差期权在 $\rho = 1$ 与 $\rho = 0.70$ 时的价值，并解释单因子误差为什么方向恒定、这个方向为什么危险。

31.13 说出在单因子与双因子之间选择的规则，并各给出一个落在两侧的产品。

31.14 解释高斯短期利率为什么在利率转负之前被视为缺陷、之后被视为必要，并说出短期利率模型至今仍被使用的四项性质，以及使其不适用的那一项。

31.15 用例 31.13 说出 5 年上落在利率走廊之外的概率与尊重走廊所需的 a，并解释为什么一个单一区制的模型无法同时描述被行政钉住的短端与自由浮动的长端。

31.16 解释境内“3+2”含权债中两项权利为什么几乎相消、盈亏平衡的调整票息等于什么，以及为什么标准 OAS 模型会高估其期权价值。

31.17 用例 31.5 说出上限单元在远期测度与风险中性测度下的价值并评论两者的吻合，再解释（丙）中 2.52% 的误差由什么构成及其符号。

31.18 用例 31.6 说出所示各相关性下 $E^{Q}[S_T]/F(0,T)$ 的取值范围、解释是什么量产生了它，并说出本书中同为该量的另外两个结果。

进阶习题

31.19 例 31.1 中三条曲线收敛到 $R_\infty = b - \sigma^2/2a^2$。推导这个极限，解释产生第二项的凸性论证，并确定这项修正在什么参数下会大到影响一只三十年期债券。

31.20 例 31.9 显示固定欧式价格时，百慕大价格的变动范围达到自身价值的 13.1%。把计算扩展到一组共同到期的期权：确定要匹配多少份才能把百慕大的区间压到 1% 以下，并说明这对只有两份期权具有流动性的货币意味着什么。

31.21 例 31.10 显示 OAS 在 20.9 到 71.5 个基点之间变动。提出一套能使 OAS 跨机构可比的报告惯

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例，说明各方需要披露什么，并解释市场为什么没有采纳这样的惯例。

31.22 例 31.11 把单因子缺陷定价为 4.4 倍。推导利差波动率作为 ρ 的函数，证明只要 $\sigma_{10} \neq \sigma_2$，$\rho = 1$ 就使它最小，并确定在什么条件下可以让一个单因子模型正确地为单独一份利差期权定价，然后说明它那时会把什么定错。

31.23 第 31.13 节说双因子模型的代价是五个参数与二维格点。把这个权衡与第 21.4 节关于 Heston 的论述作比较，那里增加参数同样没有使各特征独立移动。给出判断增加一个因子是否值得付出校准代价的一般原则，并把它用于这两个案例。

31.24 例 31.13 论证走廊与波动率曲面要求互不相容的参数。构造一个能同时容纳两者的模型：说明你会用什么结构（区制转换、有界过程、或短端与长端分离），指出它会带来什么新的校准问题，并讨论它是否值得。

31.25 例 31.14 论证“3+2”结构中两项权利几乎相消。把这个博弈形式化：给出发行人与投资者的收益，求出子博弈完美均衡，说明调整区间的宽度如何进入均衡，并确定区间宽到什么程度时期权价值可以忽略。

31.26 第 31.18 节指出保险准备金用的是被规定的移动平均曲线。分析其后果：说明一家用市场曲线对冲、用规定曲线计量的保险公司会看到什么样的会计波动，讨论它是否有动机减少对冲，并提出一套能消除这项扭曲而不放弃平滑目的的安排。

31.27 第 31.18 节说 LPR 的不确定性集中在每月的报价日上，并把它类比为第 23.8 节的“波动率是有日程的”。把这个类比推到底：为 LPR 建立一个离散跳跃模型，说明如何从历史调整频率与幅度估计它的参数，并计算一份一年期 LPR 上限期权在该模型下与在 Hull–White 下的价格差异。

31.28 例 31.5 发现忽略收益–贴现协方差带来 2.52% 的误差。在 Hull–White 下解析地推导该协方差项，确定它对利率波动率与期权期限的依赖，并指出使它超过 10% 的那种参数取值。

31.29 第 31.14 节论证模型认为不可能的区域正是它下一次受检验的地方，并援引了 1987 年与 2007 年。找出一项当前因为另一种情形“不可能发生”而施加在利率模型上的约束，从正反两面论证，并提出交易台应当如何对冲它确实发生的可能。

31.30 第 31.16 节主张短期利率模型在百慕大行权上仍是正确的工具，尽管第 32 章的模型更真实。构造最有力的论证，说明配合美式蒙特卡洛的远期利率模型应当在可赎回账簿上取代它们；说明在精度与计算上必须满足什么条件，这一论证才能胜出；并给出你自己的判断与理由。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！